

<캡스톤디자인 2>

현무암섬유 복합재료의 준정적 영역에서 측정된 기계적 물성으로 복합재료의 고속물성 예측 및 보정

김범수 성승국 조중원 · 이경엽[†]

경희대학교 기계공학과

Prediction and correction of high-strain rate properties of basalt fiber composite materials based on mechanical properties measured in quasi-static areas

Beum Su Kim Seung Kuk Seong Jung Won Cho and Kyong Yop Rhee[†]

Dept. of Mechanical Engineering, Kyung Hee Univ.,

Key Words : Basalt fiber(현무암섬유), constitutive equation(구성방정식), High strain rate(고변형률속도), Compression test(압축실험), FE analysis(유한요소해석), M & S design(모델링-시뮬레이션), Split hopkinson Pressur bar(SHPB) test

초록: 현무암섬유 강화 복합재료(Basalt Fiber Reinforced Composites, BFRC)는 뛰어난 기계적 성질, 내열성 및 환경 친화적인 특성으로 인해 학계와 산업계에서 주목받고 있다. 본 연구는 다양한 매트릭스 재료와 제조 공정을 통해 BFRC의 기계적 성질을 최적화하고 성능을 향상시키는 것을 목표로 한다. 특히 Split Hopkinson Pressure Bar(SHPB) 시험 장치를 사용하여 BFRC의 동적 물성을 측정하고, 준정적 및 고속 변형률 조건에서의 물성 예측 및 보정을 위해 M&S 모델링을 활용하였다. 연구 결과, BFRC의 변형률 속도 의존성 파라미터의 보정이 성공적으로 이루어졌으며, 이를 기반으로 다양한 변형률 속도에서의 성능 예측이 가능해졌다. 이는 관련 산업에서의 최적 설계 및 개발에 기여할 것으로 기대된다.

Abstract: Basalt Fiber Reinforced Composites (BFRC) are gaining significant attention in both academia and industry due to their exceptional mechanical properties, thermal resistance, and environmental friendliness. This study aims to optimize the mechanical properties and enhance the performance of BFRC through the use of various matrix materials and manufacturing processes. In particular, the dynamic properties of BFRC were measured using the Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB) test apparatus, and M&S modeling was employed to predict and correct the material properties under quasi-static and high strain rate conditions. The results of the study successfully calibrated the strain rate dependency parameters of BFRC, enabling performance predictions across various strain rates. This is expected to contribute to the optimal design and development in related industries.

[†] Corresponding Author, E-mail: rheeky@khu.ac.kr

- 기호설명 -

- σ 응력
- ε 변형률
- $\dot{\varepsilon}$ 변형률속도
- A 변형률 경화 모델 파라미터
- B 변형률 경화 모델 파라미터
- C 변형률 경화 모델 파라미터
- D 변형률 속도 의존 파라미터
- E 변형률 속도 의존 파라미터
- m 온도 의존 파라미터

1. 서 론

1.1 연구배경

현무암섬유 강화 복합재료(Basalt Fiber Reinforced Composites, BFRC)는 최근 몇 년간 학계와 산업계에서 큰 관심을 받고 있는 소재 중 하나이다. 현무암섬유는 천연 암석인 현무암을 고온에서 녹여 섬유 형태로 만든 것으로, 우수한 기계적 성질과 내열성, 그리고 환경 친화적인 특성으로 주목받고 있다. 특히, 현무암섬유는 유리섬유나 탄소섬유에 비해 상대적으로 저렴하면서도 높은 강도와 내화학을 제공하여 다양한 응용 분야에서 사용 가능성을 높이고 있다.

최근 연구들은 현무암섬유의 기계적 성질을 최적화하고, 이를 활용한 복합재료의 성능을 향상시키기 위한 다양한 접근법을 제시하고 있다. 예를 들어, 현무암섬유와 다양한 매트릭스 재료(예: 에폭시, 폴리우레탄 등)를 조합하여 복합재료의 기계적 성질을 분석하고, 최적의 제조 공정을 찾는 연구가 활발히 진행 중이다. 이러한 연구들은 BFRC의 인장 강도, 충격 저항성, 피로 수명 등을 개선하는 데 중요한 기여를 하고 있다.

산업계에서는 현무암섬유 강화 복합재료의 활용이 점차 확대되고 있다. 건축 및 토목 분야에서는 고강도, 내구성, 그리고 내화학성이 요구되는 구조물에 BFRC가 사용되고 있다. 또한, 자동차 및 항공우주 산업에서는 경량화와 높은 기계적 성질이 요구되는 부품에 BFRC가 적용되어 연료 효율성과 성능을 향상시키는 데 기여하고 있다. 특히, 최근에는 BFRC가 친환경 소재로 주목받으면서

지속 가능한 산업 발전에 중요한 역할을 하고 있다.

이러한 복합재료의 강점을 극대화하기 위해서는 복합재료의 물성을 정확하게 파악하여 모델링하고 최적화하는 것이 중요하다. 이를 위해 M&S modeling, 즉 현상 수학 모델링과 시뮬레이션은 많은 연구자들에 의해 활용되고 있다. M&S modeling은 실험을 통해 얻은 데이터를 기반으로 물리적인 시스템을 수학적으로 모델링하고 시뮬레이션하는 것을 의미한다. 이를 위해서는 소재의 물성이 되는 strain-stress curve를 기술하는 구성방정식 모델, 이 모델의 파라미터를 정확하게 보정하는 것이 중요하다. 그러나 현무암 강화 복합소재는 강화재의 작용과 구성방정식 파라미터에 따라 다양한 물성을 나타내므로, 정확한 구성방정식모델 파라미터 설정이 필수적이다. 또한 소재의 물성을 다양한 조건에서 정확하게 측정하는 것은 해당 소재의 성능을 예측하고 최적화하는 데 필수적이다. 특히 높은 변형률 속도(high strain rate)에서의 물성 측정은 여러 산업 분야에서 중요한 역할을 한다. 높은 변형률 속도에서 소재의 물성을 정확하게 측정하는 것은 실제 사용 조건에서의 성능 예측, 소재의 최적 설계 및 개발, 신뢰성 있는 시뮬레이션, 소재 선택 기준 제공, 그리고 안전성 평가 및 규제 준수 등의 여러 측면에서 중요한 역할을 한다.

따라서 이번 연구에서는 현무암섬유 복합재료의 준정적 물성과 고속 strain rate 영역에서의 물성 파라미터들을 예측하고 보정하는 것을 그 목표로 한다.

1.2 기존 연구 사례

기존 연구 사례 중 구형 압흔자에 의한 PVC 발포재의 압축 현상 시뮬레이션에 미치는 crushable foam plasticity 구성방정식 파라미터들의 민감도 분석 및 파라미터 결정에 관한 연구 논문은 구형 압흔자를 이용해 PVC 발포재의 압축 현상을 시뮬레이션하고 crushable foam plasticity 모델의 파라미터 민감도를 분석한 연구이다. 이 연구는 실제 소재에 대한 물성실험 결과를 통하여 소재의 물성 파라미터를 교정하는 관점에서 참고할만 한데 이 연구는 압축 항복강도비(k)와 인장 항복강도비(kt)의 변화가 시뮬레이션 결과에 미치는 영향을 조사하고, 최적의 파라미터 값을 결정하여 시뮬레이션의 정확도를 높였다. 그 결과, k 값이 압흔 시험의 정확도에 큰 영향을 미치며, kt 값은 상대적으로 적

은 영향을 미치는 것으로 확인되었다.

또 다른 선행 연구 중 최적화 방법과 SHPB 시험을 이용한 재료의 동적 물성 결정 논문은 재료의 동적 물성을 정밀하게 측정하기 위해 최적화 방법과 Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB) 시험을 결합한 연구이다. 이 연구는 SHPB 시험을 통해 고변형률 속도에서 재료의 응답을 분석하고, 최적화 알고리즘을 사용하여 동적 물성치를 결정하는 과정을 다루기에 시험분석방법과 그 최적화에 대한 방법적인 참고가 가능하다. 이 접근법은 재료 특성 평가의 정확성을 높여 다양한 공학적 응용에서 중요한 역할을 할 수 있을 것이다.

해당 선행 연구 논문들은 여러 재료의 압축 실험과 물성에 대한 실험으로부터 분석 과정에 초점이 맞추어져 있다. 시험 조건 따라 물성 값이 다르게 측정되는 것은 특정한 시편뿐만 아니라 대부분의 소재들에서 발생하는 현상일 것이다. 그러한 오차에 대한 조정을 위해 시편의 압축, 인장 등의 실험 방법에는 ASTM 등 국제 및 국내 standard 규격이 정해져 있지만 시험에 적용되는 다양한 시험 조건들로 발생하는 변수가 많아 정확한 물성을 측정하기는 쉽지 않다.

1.3 연구목표

본 연구의 목표는 현무암섬유 강화 복합재료 (Basalt Fiber Reinforced Composites, BFRC)를 이용하여 시편을 제작하고 이에 대한 물성실험을 통해서 시편의 기계적 물성에 대한 구성방정식 모델의 파라미터를 교정하는 방법에 대한 연구이다. 이 때 기계적 물성은 strain rate 에 따라서 준 정적 영역에 해당하는 변형률속도 뿐만 아니라 고속의 strain rate 영역에서도 물성을 측정할 것이다. 이를 위하여 Split Hopkinson pressure bar 시험장치를 사용할 것이다. 이 물성을 얻는 방법은 기존의 방법을 이용해 전통적인 응력 변형률 변환공식을 이용하여 계산하는 것에 더해 상용 유한요소해석 코드를 이용하여 실제로 실시한 물성실험에 대한 수치해석 모사를 통해 구해진 소재의 물성 파라미터에 대한 검사 또한 실시할 것이다.

이를 통해 현무암섬유 강화 복합재료를 사용하는 다양한 산업 분야에서의 설계 및 개발에 도움을 줄 것으로 기대된다.

2. 본 론

2.1 Constitutive Model

구성방정식은 재료의 응력과 변형률 관계를 기술하는 수식을 의미한다. 금속재료의 경우 탄성구간에서는 후크(Hooke)의 법칙을 이용하여 응력-변형률 관계를 설명하며, 소성변형 구간에서는 다양한 구성방정식 모델을 사용합니다. 여기서 구성방정식은 소성변형 영역을 기술하는 것을 말한다.

구성방정식의 유형에는 현상학적 (phenomenological) 구성방정식과 물리기반 (physically based) 구성방정식이 있는데 전자는 물리현상을 고려하지 않고 다양한 수학적함수를 이용해 소재의 응력-변형률 관계를 설명하는 것이고 후자는 전위 이동(dislocation movement) 등 물리현상을 기반으로 응력-변형률 관계를 모델링한다. 편의상 물리기반 구성방정식이라 칭하지만, 모든 물리기반 구성방정식은 수학적 모델링 능력에 의존한다. 이러한 구성방정식은 재료의 소성변형 거동을 보다 정확하게 설명하는 데 사용된다.

이번 연구에서 선택한 구성방정식 모델은 Shin 과 Kim 이 발표한 구성방정식 모델로 SK model 이라 한다. 이 식은 다음과 같은 형태를 가진다.

$$\sigma = [SHM] \left[D \ln \left(\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_0} \right) + \exp(E\dot{\epsilon}/\dot{\epsilon}_0) \right] \left[1 - \left(\frac{T - T_0}{T_m - T_0} \right)^m \right]$$

SHM 항에서는 strain hardening model 항으로서 변형률 변화에 대하여 소재의 강도가 달라지는 strain-stress curve 형태의 식이 들어간다.

흔히 사용되는 strain hardening model 은 JC model 에서 사용되는 Ludwik model 이 있으며 이 이외에 Voce 식이나 중간에서부터 변곡되는 다른 polynomial 식으로 변환할 수도 있다.

각 식의 형태는 다음과 같다.

<Voce model>

$$\sigma = A + B[1 - \exp(-C\epsilon)]$$

<Ludwik model>

$$\sigma = A + B\epsilon^n$$

SK model 을 선택한 이유는 전체 식 중 중간에

있는 Strain rate, 즉 변형률속도에 대하여 소재의 물성 커브를 조정할 수 있는 변형률 속도 의존항의 존재 때문이다. 이 항의 존재로 인하여 서로 다른 변형속도를 가지는 환경에서 다르게 측정되는 소재의 물성을 각각 측정하여 더 정확하게 활용하는 것이 가능하다.

Strain rate 에 대한 정보는 strain rate 값 $\dot{\epsilon}$ 값과 같이 reference strain rate $\dot{\epsilon}_0$ 값을 같이 계산한다. reference strain rate $\dot{\epsilon}_0$ 값은 사용자가 임의로 정하는 기준이 되는 strain rate 로서 흔히 1/s 값을 사용한다.

일반적으로 저속 영역에서와 고속 영역에서 소재의 물성을 측정하여 변형률 속도항의 파라미터를 교정한다.

2.2 Basalt Fiber Reinforced Composites

현무암섬유 강화 복합재료(Basalt Fiber Reinforced Composites, BFRC)는 현무암 섬유를 강화재로 사용하는 복합재료로, 강도와 내구성이 뛰어나고 열 및 화학적 안정성이 우수한 특징을 가지고 있다. 이러한 복합재료는 주로 건설, 자동차, 항공우주, 해양 구조물 등 다양한 산업 분야에서 사용된다.

현무암 섬유는 자연적으로 발생하는 화성암인 현무암을 고온에서 용융시킨 후 이를 미세한 섬유로 만드는 과정으로 제조된다.

이 재료의 물리적 특성으로는 높은 인장 강도, 내화학적, 내열성, 낮은 수분 흡수율을 가진다는 것이 있고, 천연 자원에서 유래하며, 재활용이 가능하고 환경 친화적이다. 현무암섬유를 강화재로 사용한 폴리머 복합재료는 높은 인장 강도와 강성을 제공하여 구조적 안정성을 높일 수 있고, 높은 온도와 다양한 화학 물질에 대한 저항성을 가지고 있다는 특징이 있다.



Fig. 2.1. BFRC polymer

2.3 물성 시험

2.3.1 만능재료 시험기



Fig. 2.2. Instron 8871

1 축 물성 시험은 고체 재료의 압축 특성을 측정하기 위해 수행되는 시험이다. 이 시험은 ASTM D1621 표준에 따라 진행되며, 주로 압축 시험을 위해 설계된 3300 및 5900 시리즈의 기계식 만능재료 시험기에 압축 및 인장 시험 지그를 장착하여 수행된다. 이러한 장비는 첨단 재료 및 제조된 구성품의 피로 및 정적 시험에 사용된다.

시험 시스템은 변형 측정을 위해 LVDT (선형 변형 측정 센서) 등의 센서를 사용하여 장비의 변형에 따라 발생하는 오차를 최소화한다. 이러한 센서는 시험 중에 시료의 변형량을 정확하게 측정하여 압축 응력-변형 곡선을 도출할 수 있도록 도와준다. SI (국제 단위계) 단위체계를 기반으로 한 표준 단위를 사용하여 결과를 보고한다.

압축 물성 시험은 주어진 압력 또는 변형률 조건에서 시료를 압축하고, 이에 따른 응력과 변형을 측정합니다. 시험 결과는 압축 응력-변형 곡선으로 표현된다.

2.3.2 Split Hopkinson Pressure Bar Test

SHPB(Split Hopkinson Pressure Bar) 시험은 고속 변형률에서 재료의 동적 물성을 측정하는 실험 방법이다. 이 시험은 주로 충격이나 폭발 등의 극한 조건에서 재료의 응답을 평가하는 데 사용된다.

SHPB 시험장치는 다음과 같은 구성으로 이루어져 있다.

- 발사기(Gun): 압축 공기나 화약을 이용하여 충격파를 발생
- 입력봉(Incident bar): 충격파를 전달하여 시험편에 변형을 가함
- 시험편(Specimen): 측정하려는 재료
- 출력봉(Transmitted bar): 시험편을 통과한 충격파를 받아 변형을 기록
- 데이터 시스템: 변형률 게이지를 통해 변형 데이터를 기록함

SHPB 시험에서는 입사파(Incident wave), 반사파(Reflected wave), 송출파(Transmitted wave)를 측정하여 재료의 응력-변형률 곡선을 도출한다. 재료의 물성 계산은 다음과 같은 수식으로 변환할 수 있다.

- 변형률 속도(strain rate): $\dot{\epsilon}(t) = \frac{2C_0}{L}(\epsilon_I(t) - \epsilon_R(t))$
- 응력 (stress): $\sigma(t) = E \cdot \epsilon_T(t)$
- 변형률 (strain): $\epsilon(t) = \int \dot{\epsilon}(t)dt$

여기서 C_0 는 압축펄스의 전파 속도, L 은 시험편 길이, E 는 봉의 탄성 계수, $\epsilon_I, \epsilon_R, \epsilon_T$ 는 각각 입사파, 반사파, 송출파의 변형률이다.

SHPB 시험 과정은 다음과 같다.

시험 준비를 위해 시험편을 입력봉과 출력봉 사이에 위치시킨다.

Strain gage를 입력봉과 출력봉에 부착하여 변형률을 측정할 준비를 하고 이를 앰프에 연결한다.

이후, 발사기를 통해 충격파를 발생시킵니다. 이 충격파는 입력봉을 통해 시험편에 전달된다.

입력봉에 전달된 충격파는 시험편을 변형시키고, 이 과정에서 입사파, 반사파, 송출파가 발생합니다.

Strain gage는 각각의 파형을 측정하여 데이터 수집 시스템으로 전송한다.

이후, 수집된 변형률 데이터를 바탕으로 변형률 속도, 응력, 변형률을 계산하고, 이를 통해 재료의 동적 응력-변형률 곡선을 도출하고, 동적 물성을 평가한다.

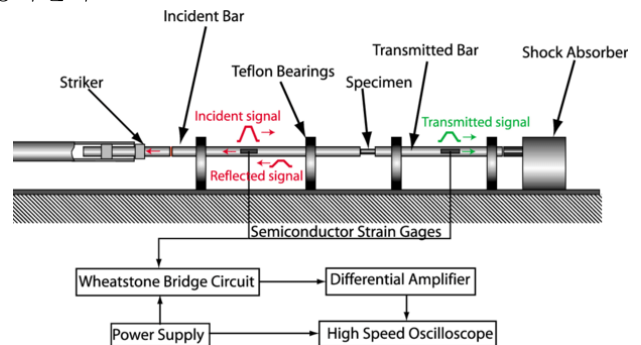


Fig. 2.3. Schematic image of Split-Hopkinson Pressure Bar (SHPB)

2.3.2 시험 수행 및 결과

준정적 영역에서 1 축 인장시험을 위해서 BFRP를 폭 9.5 mm, 두께 2 mm의 사각 시험편 형상으로 가공하여 인장시험을 실시하였음.

시험은 cross head 기준 분당 3 mm의 속도로 진행되었으며 그 결과를 아래 그래프에 나타내었음.

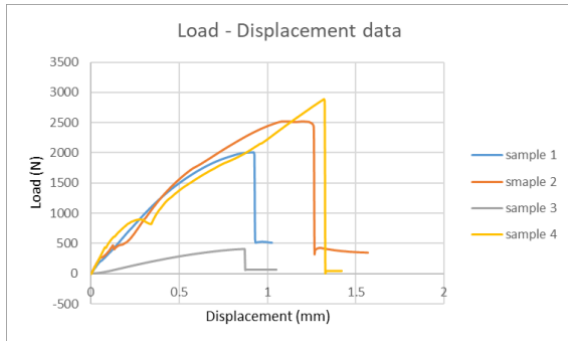


Fig. 2.4 Load – displacement curve of BFRP tensile test

Load-displacement 로 나타낸 이 결과로부터. 시편의 수치에 대한 정보를 이용하여 stress-strain curve 로 변환하였다. 이때 Load-displacement 에서 stress-strain 로의 변환에는 전통적인 응력 변형률 변환식의 기본 가정인 형상 불편 및 부피 항등성에 대한 원칙이 적용되었다. 아래 그림에 응력-변형률 선도를 나타내었다.

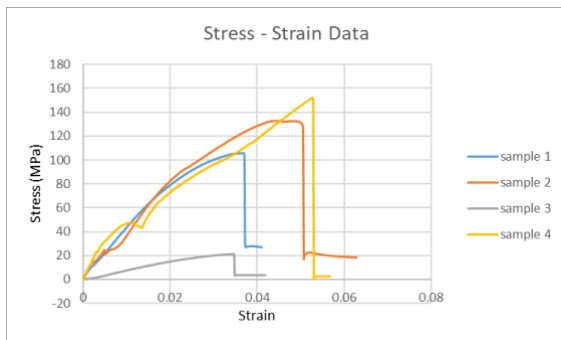


Fig. 2.5. Stress-strain curve of BFRP tensile test

이 그래프는 위에서 나타내었던 SK constitutive model equation 에 대하여 교정되었다. 비정상적으로 하중이 적게 나온 세번째 샘플의 결과를 제외하고 strain hardening model 항에는 SS curve 의 형상을 고려하여 Voce 식이 선정되었으며 이 구성방정식 모델의 파라미터는 다음과 같다.

Parameters	A (MPa)	B (MPa)	C
Values	82.3	62.05	45.34

또한 Basalt Fiber Reinforced Composites 소재를 두께 2 mm, 반지름 5 mm 의 원형 실린더 시편으로 가공하여 SHPB 시험을 실시하였다.

SHPB 시험 결과로 얻어지는 시간-변형률 그래프를 아래 그림에 나타내었다.

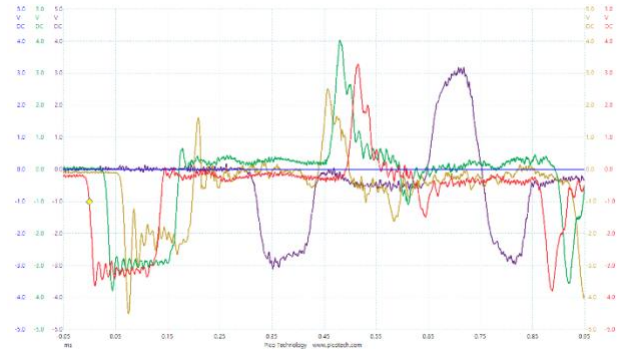


Fig. 2.6. SHPB results time – strain curve

시험에서 얻어진 커브에서 보라색으로 표시된 투과 펄스에 대한 변환식을 이용하여 응력-변형률 선도에 대한 결과를 얻었다. 이 커브를 준정적에서 얻은 응력의 평균값과 비교하여 strain rate 에 대한 파라미터를 비교-교정하여 낼 수 있을 것이다.

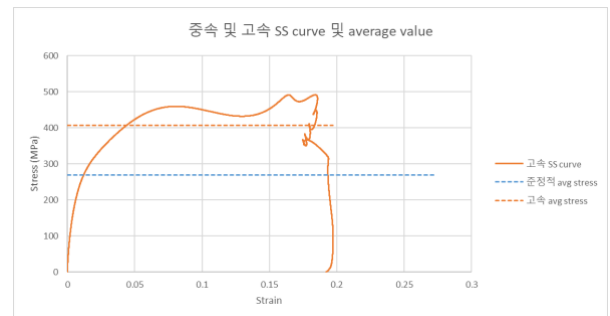


Fig. 2.7. SS curve and calibrating Strain rate parameters

계산 결과 strain rate 파라미터 D 와 E 의 값은 0.018 과 0.016 으로 교정되었다.

이 파라미터를 이용하면 어떠한 strain rate 에서도 시편의 물성 거동을 예측할 수 있을 것이다.

3. 결 론

이번 연구에서 우리는 Basalt Fiber Reinforced Composites 준정적 영역 및 고속 strain rate 영역에서 소재 물성을 정확하게 모사하기 위해 SK model (Constitutive Model) 모델의 파라미터를 보정하는 것을 진행하였다. 실험을 통해 얻은 결과를 이용하여 각 변형률속도 영역에서의 ss curve 형태로 소재의 물성을 측정하고 구성방정식의 파라미터로 그 값을 교정하였다.

각 시험은 시험이 실시된 strain rate 에서의 물성

값이므로 서로 다른 두 변형률 속도에서 측정된 물성을 이용하여 모든 변형률 속도에서 물성을 구할 수 있도록 변형률 속도 의존성 구성방정식 항에서의 파라미터를 교정함으로서 신뢰성 있게 그 값이 보정되었음을 예상할 수 있다.

후 기

따라서, 본 연구에서 Basalt Fiber Reinforced Composites 소재의 strain rate 의존성 파라미터의 보정이 성공적으로 이루어졌으며, 이를 통해 BFRC의 물성을 정확하게 예측할 수 있게 되었습니다. 이러한 결과를 기반으로 우리는 BFRC를 사용하는 제품 또는 부품의 설계와 최적화를 수행할 때 정확한 물성 예측이 가능하다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이는 제품의 신뢰성 향상과 재료의 효율적인 활용에 큰 도움이 될 것입니다.

참고문헌

- (1) K. Han Kook, K. Byeoung Jun, J. Kwang Young, S. S. Cheon, 2013, "Experimental Study for the Impact Characteristics of Expanded EPP/EPS Foams", *Composites Research*, Vol. 26, No 6, pp. 1~5.
- (2) J. Hyun seok, 2018, "Sensitivity analysis of the parameters of the crushable foam plasticity model in simulating compression phenomenon of PVC foam by the spherical indenter and calibration of the constitutive parameters", *Kyunghee Univ thesis*, pp. 15~24.
- (3) L. Hee bong, 2000, "Experimental Study on the Pressure-Dependent Yield Criterion for Polymer Foam", *YonSei Univ thesis*, pp. 3~14.
- (4) K. Deung, 2015, "A Study on the Property of Compressive Fracture at the Sandwiches of CFRP and Aluminum Plate with Aluminum Foam Core", *Gonju Univ thesis*, pp. 3~33.
- (5) ASTM Stand, 1991, "Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Cellular Plastics", *ASTM International*, pp. 1621~1673.
- (6) V. S. Deshpande and N. A. Fleck, 2000, "Isotropic Constitutive models for metallic foams", *J. Mech. Phys. Solids*, Vol. 48, No. 5, pp. 1253~1283.
- (7) V. S. Deshpande and N. A. Fleck, 2000, "High strain rate compressive behavior of aluminium alloy foams", *Int. J. Impact Eng*, Vol. 24, No. 3, pp. 277~298.
- (8) "Crushable foam plasticity models Products: Abaqus/Standard Abaqus/Explicit Abaqus/CAE," Internet: <http://abaqus.software.polimi.it/v6.14/books/usb/default.htm>, 2014.
- (9) "Crushable foam plasticity models, *CRUSHABLE FOAM' Abaqus Analysis Keyword Reference Guide," Internet: <http://abaqus.software.polimi.it/v6.14/books/key/default.htm>, 2014.
- (10) ASTM Stand, 2016, "Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Cellular Plastics", *ASTM International*, D 1621-00, pp. 1~4.